نام و نام‌خانوادگی: **دبیرستان شهید جوانبخت شهرستان گناباد** **پایه هفتم (نمونه ۱)**	جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی کل آموزش و پرورش خراسان رضوی	**تاریخ ارزشیابی: ۲۵ مهر ۱۴۰۵** **زمان پاسخگویی: ۳۵ دقیقه** **۳ سوال در ۱ صفحه**

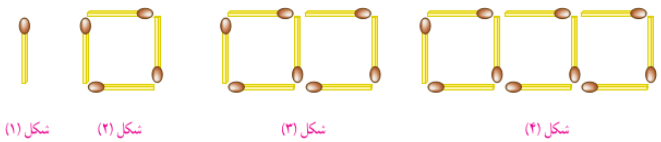
۱ یک ساختمان ۵ طبقه ساخته شده است. بالاترین طبقهٔ آن ۲ واحد دارد، اما هر یک طبقه که پایین می‌رویم، ۲ واحد به تعداد واحدها اضافه می‌شود.

الف) چه الگویی بین تعداد واحدها در طبقه‌های این ساختمان وجود دارد؟

ب) این ساختمان در کل چند واحد دارد؟

۲ قورباغه‌ای می‌خواهد از یک دیوار بالا برود. او با هر جهش ۳ متر بالا می‌رود و هر بار ۲ متر سُر می‌خورد و پایین می‌آید. اگر ارتفاع دیوار ۹ متر باشد، او با چند جهش به بالای دیوار می‌رسد؟ (رسم شکل یا نوشتن مراحل راه‌حل الزامی است)

۳ با توجه به الگوی چوب‌کبریت‌های زیر:



الف) شکل دهم با چند چوب‌کبریت ساخته می‌شود؟

ب) چرا؟ (رابطه یا روش خود را توضیح دهید)